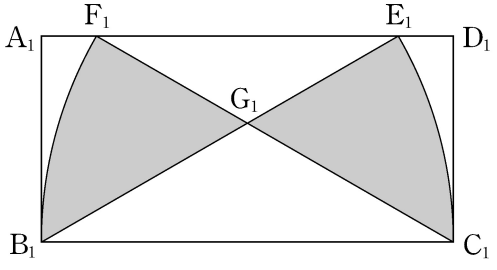
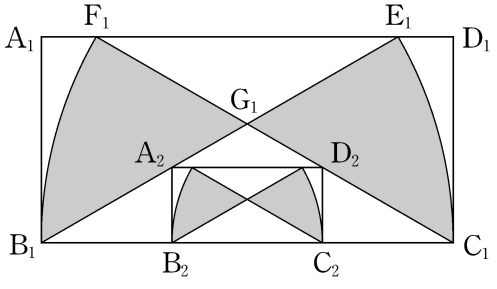
**18.** 그림과 같이 $\overline{A_1B_1}=1$, $\overline{A_1D_1}=2$인 직사각형 $A_1B_1C_1D_1$이 있다. 선분 $A_1D_1$ 위의 $\overline{B_1C_1}=\overline{B_1E_1}$, $\overline{C_1B_1}=\overline{C_1F_1}$인 두 점 $E_1$, $F_1$에 대하여 중심이 $B_1$인 부채꼴 $B_1E_1C_1$과 중심이 $C_1$인 부채꼴 $C_1F_1B_1$을 각각 직사각형 $A_1B_1C_1D_1$ 내부에 그리고, 선분 $B_1E_1$과 선분 $C_1F_1$의 교점을 $G_1$이라 하자. 두 선분 $G_1F_1$, $G_1B_1$과 호 $F_1B_1$로 둘러싸인 부분과 두 선분 $G_1E_1$, $G_1C_1$과 호 $E_1C_1$로 둘러싸인 부분인 ⋈ 모양의 도형에 색칠하여 얻은 그림을 $R_1$이라 하자.
그림 $R_1$에서 선분 $B_1G_1$ 위의 점 $A_2$, 선분 $C_1G_1$ 위의 점 $D_2$와 선분 $B_1C_1$ 위의 두 점 $B_2$, $C_2$를 꼭짓점으로 하고 $\overline{A_2B_2}:\overline{A_2D_2}=1:2$인 직사각형 $A_2B_2C_2D_2$를 그리고, 그림 $R_1$을 얻는 것과 같은 방법으로 직사각형 $A_2B_2C_2D_2$ 내부에 ⋈ 모양의 도형을 그리고 색칠하여 얻은 그림을 $R_2$라 하자.
이와 같은 과정을 계속하여 $n$번째 얻은 그림 $R_n$에 색칠되어 있는 부분의 넓이를 $S_n$이라 할 때, $\lim_{n\to\infty} S_n$의 값은? [4점]

$R_1$




$R_2$




⋮ ⋮

① $\dfrac{3\sqrt{3}\pi-7}{9}$ ② $\dfrac{4\sqrt{3}\pi-12}{9}$ ③ $\dfrac{3\sqrt{3}\pi-5}{9}$

④ $\dfrac{4\sqrt{3}\pi-10}{9}$ ⑤ $\dfrac{4\sqrt{3}\pi-8}{9}$